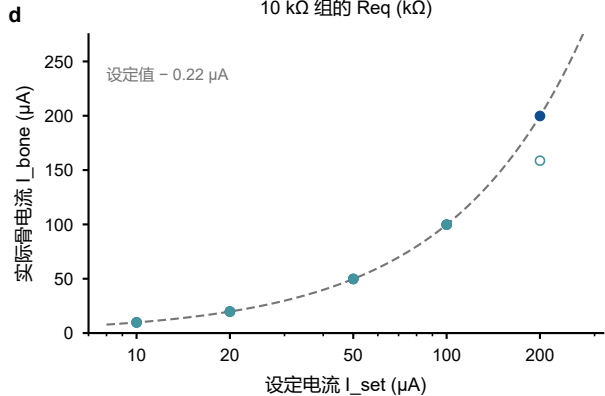
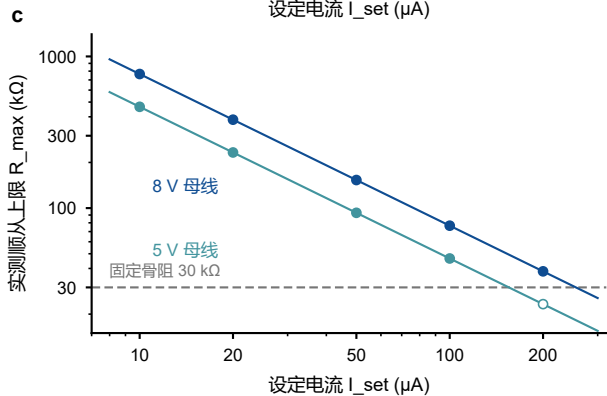
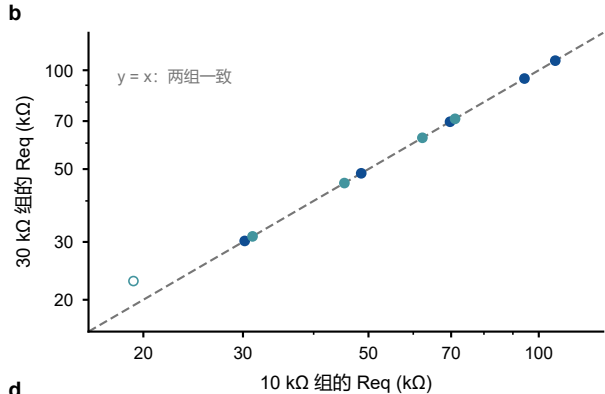
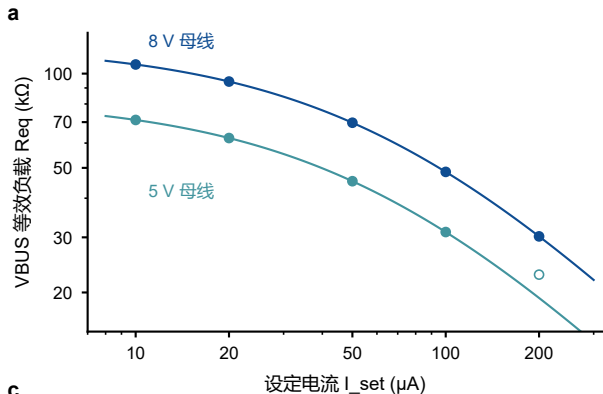




数据：LTspice 26 稳态；骨负载固定为理想电阻 30 kΩ；设定值由 $R10 = 0.3 V/I_{set}$ 设定； $n = 14$ 个工作点（10 主点 + 4 个边界细化点）。

空心标记 = 越限（环路饱和）；a/d 细虚线 = 解析式（含 -0.218 μA 的 R9 误差）；b 的横轴取自 10 kΩ 那组运行；c 的竖线为 0.345 V 漏极余量的解析极限。

确定性仿真，无统计检验；d 中唯一的空芯点即 5 V / 200 μA ：30 kΩ 超过该档 21–24 kΩ 的上限，骨流塌到 158.7 μA 。